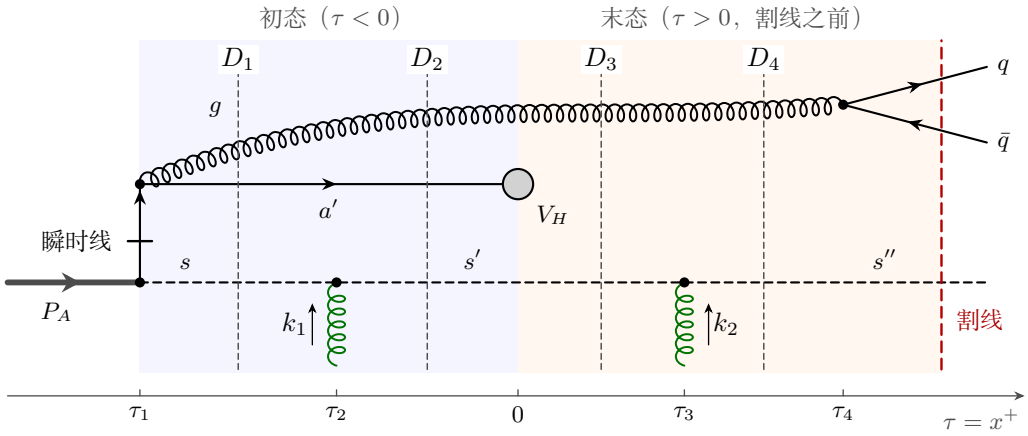
第 1 章　TikZ 图集 F 测试

本测试文档逐页排出 `figset_F.tex` 中的全部插图（每页一幅）。交叉引用测试：图 1.1、图 1.2、图 1.3、图 1.4、图 1.5、图 1.6、图 1.7、图 1.8、图 1.9、图 1.10、图 1.11、图 1.12。



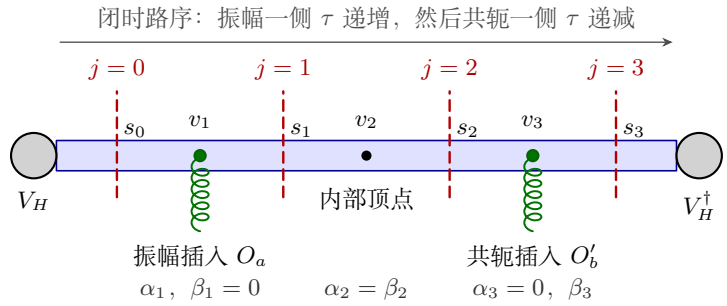
图 1.1　附录 O 中单举色单态 Drell–Yan 的 Glauber 区相消条件证明的结构：步骤 (O-1)–(O-8) 自上而下，每个框列出建立该步的陈述（框的样式同附录 P 的依赖图，见图例）、该步的误差类型（E-S 标度陈述、E-P 逐点界、E-F 纤维积分界、E-W 弱等价）与要点。橙色虚线框为附录 O 的编号假设，虚线箭头指向使用它们的步骤；灰色虚线框为与 DIS、e^+e^- 共用的附录 N 输入。假设 O.40 的 (b)(c)(d) 即使对阿贝尔理论的类 $\mathcal{G}_0$ 也需要，因此在截面层次上 DY 的 Glauber 相消没有一步是无条件的。步骤 (O-8) 经 推论 O.46 与 命题 O.47 把结果交给附录 N 的减除定理，供第 12、14、9 章的全阶论证使用。



$$D_1 = P_A^- - E_s - E_{a'} - E_g + \mathrm{i}0, \qquad D_3 = \mathcal{E} - k_2^- - E_{s'} - E_g + \mathrm{i}0,$$
$$D_2 = P_A^- + k_1^- - E_{s'} - E_{a'} - E_g + \mathrm{i}0, \qquad D_4 = \mathcal{E} - E_{s''} - E_g + \mathrm{i}0,$$
$$\text{割线：}\ 2\pi\delta\big(\mathcal{E} - E_{s''} - E_q - E_{\bar{q}}\big), \qquad E_l \equiv E(l) = \frac{\mathbf{l}_T^2 + m_l^2 - \mathrm{i}0}{2l^+}.$$

图 1.2　一个光锥序微扰论项（J_A 的振幅一侧，$\mathcal{G}_0$ 的旁观者模型：强子 A 分裂为活动夸克与标量旁观者 s；共轭一侧镜像，未画出）。顶点按光锥时间 $\tau = x^+$ 排序，相邻顶点之间的每个中间态（灰色虚线）给出一个能量分母 i/D_i，D_i 为注入的负分量 l^- 减去该态各线的在壳能量 $E(l)$，再加 $+\mathrm{i}0$（引理 O.3）；带短横的竖线是 Feynman 规范中费米子传播子的瞬时部分 $\mathrm{i}\gamma^+/(2l^+)$，它把两端顶点置于同一时刻（引理 O.4）；硬顶点 V_H（与 H、J_B 相连，未画出）位于 $\tau = 0$。软动量 k_1、k_2 一律取为流入 J_A：$\tau<0$ 的初态分母形如 $A_D + k^- + \mathrm{i}0$，零点在 $\mathrm{Im}\,k^- < 0$；$\tau>0$ 的末态分母用末态总能量 $\mathcal{E}$ 写成 $A'_D - k^- + \mathrm{i}0$，零点在 $\mathrm{Im}\,k^- > 0$（引理 O.8），故 k_1 只出现在 D_2，k_2 只出现在 D_3。

(a) 割位置恒等式（含插入）

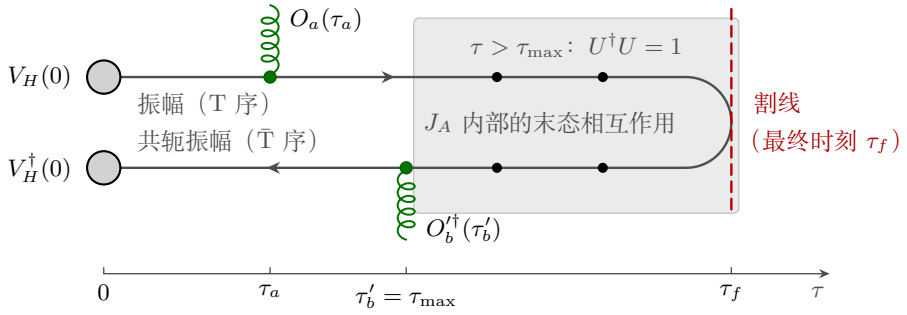


j	割线穿过 s_j 的权重 W_j
0	$\beta_1\beta_2\beta_3 = 0$
1	$\alpha_1\beta_2\beta_3$
2	$\alpha_1\alpha_2\beta_3$
3	$\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = 0$

$$\sum_{j=0}^{3}\mathcal{T}_j = -\mathrm{i}\,\alpha_1\beta_2\beta_3\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{2\pi}\,H_1(\mathcal{E}) + \mathrm{i}\,\alpha_1\alpha_2\beta_3\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{2\pi}\,H_3(\mathcal{E}),$$

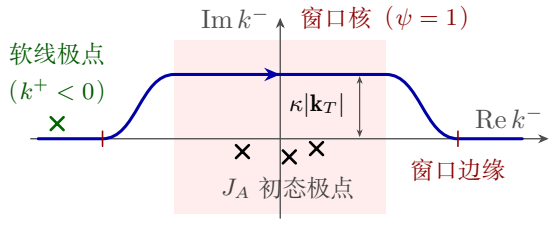
$$H_m(\mathcal{E}) = \prod_{i<m}\frac{1}{\mathcal{E}-E_i+\mathrm{i}0}\prod_{i\geq m}\frac{1}{\mathcal{E}-E_i-\mathrm{i}0}$$

(b) 闭时路形式

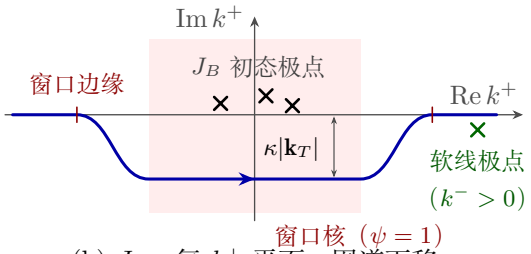


对割线求和：　$\sum_C \longrightarrow \langle P_A|\,\bar{\mathrm{T}}\{V_H^\dagger(0)\prod_b O_b'^\dagger(\tau_b')\}\,\mathrm{T}\{V_H(0)\prod_a O_a(\tau_a)\}|P_A\rangle$

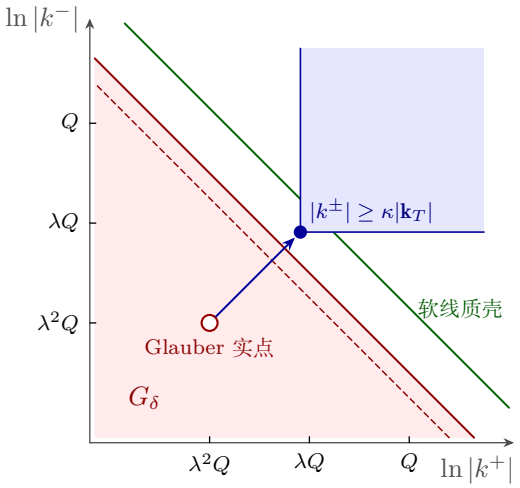
图 1.3　割图求和的幺正性（引理 O.13、引理 O.14）。(a) J_A 末态部分的一条链按闭时路序排列，割线穿过态 s_j 的项 $\mathcal{T}_j$ 带权重 $W_j = \prod_{i\leq j}\alpha_i\prod_{i>j}\beta_i$：振幅插入只在振幅一侧（$\beta = 0$），共轭插入只在共轭一侧（$\alpha = 0$），内部顶点两侧权重相同（$\alpha = \beta$，引理 J.2）。把割线移过最晚的顶点只改变该顶点的权重，故“v_2 最晚”的贡献 $\propto \alpha_2 - \beta_2$ 消失，对割位置求和后只剩插入顶点给出的至多两项（H_m 即“v_m 最晚”）。(b) 闭时路形式：对割线求和后 J_A 成为图下所示的矩阵元，晚于所有插入的 J_A 内部相互作用在两支上合成 $U^\dagger U = 1$，即同一喷注内部的末态相互作用精确相消；软线把 $\tau > 0$ 的插入固定在各自一侧，它们无法在 J_A 内配对，这正是 Glauber 钳夹的来源。



(a) J_A：复 k^- 平面，围道上移



(b) J_B：复 k^+ 平面，围道下移



(c) $|k^\pm|$ 的对数平面，$|\mathbf{k}_T|\sim\lambda Q$

形变：$k\to k+\mathrm{i}\sigma\kappa\psi|\mathbf{k}_T|\,e_G$，$e_G=n_B-n_A$。

(c) 中斜线（$|k^+||k^-|=$ 常数）：红实线 $\delta\mathbf{k}_T^2$（G_δ 的边界，形变在其外关闭），红虚线 $\frac{1}{2}\delta\mathbf{k}_T^2$（窗口核边界），绿线为连接线的质壳 $2k^+k^-=\mathbf{k}_T^2$；图中取 $\kappa=\frac{1}{2}$、$\delta=\frac{1}{8}$，此时 $c=\delta/2$，红虚线即 $c\,\mathbf{k}_T^2$。

- 窗口核上 $|k^+||k^-|\geq|\mathrm{Im}\,k^+||\mathrm{Im}\,k^-|=\kappa^2\mathbf{k}_T^2$，核外实部已满足 $|k^+k^-|>\frac{1}{2}\delta\mathbf{k}_T^2$，故形变后处处 $|k^+||k^-|\geq c\mathbf{k}_T^2$，$c=\min(\kappa^2,\delta/2)$；
- $\mathcal{G}_0$：$0<\kappa\leq\frac{1}{2}$，$0<\delta\leq\frac{1}{8}$；分级构型另需 $\kappa^2<1/(2KN_C^2)$；
- 形变后的连接线 $\mathrm{Re}(k^2)\leq-\frac{1}{4}\mathbf{k}_T^2$，不触及质壳；
- 实围道上程函近似以 $O(1)$ 失效；形变后的围道上 Grammer–Yennie 比值为 $O(\lambda/\kappa)$。

图 1.4　单侧改写之后的同时形变（振幅一侧 $\sigma=+1$，软动量 k 流入 J_A；共轭一侧方向相反；示意，非比例）。(a) 改写后 J_A 只经初态分母依赖 k^-，其极点全在下半平面；围道在窗口核上抬到 $\mathrm{Im}\,k^-=\kappa|\mathbf{k}_T|$，在窗口边缘之前回到实轴，因而不触及窗口外的连接线自身极点 $k^-=(\mathbf{k}_T^2-\mathrm{i}0)/(2k^+)$（$k^+>0$ 时它在下半平面，不受影响）。(b) J_B 的 k^+ 极点全在上半平面，围道同时下移到 $\mathrm{Im}\,k^+=-\kappa|\mathbf{k}_T|$，故 $\mathrm{Im}\,k\propto e_G=n_B-n_A$；只形变一个分量时 $|k^+k^-|$ 仍远小于 $\mathbf{k}_T^2$。(c) 以 $\ln|k^\pm|$ 为坐标（$|\mathbf{k}_T|\sim\lambda Q$）：窗口核中的 Glauber 点（$|k^\pm|\sim\lambda^2Q$，位于 $G_\delta=\{|k^+k^-|\leq\delta\mathbf{k}_T^2\}$ 深处）被移到 $|k^\pm|\geq\kappa|\mathbf{k}_T|$ 处，形变后的围道处处满足 $|k^+||k^-|\geq c\,\mathbf{k}_T^2$，从而离开 Glauber 区，程函近似在其上有定量误差界（引理 O.36、命题 O.39、命题 O.41）。

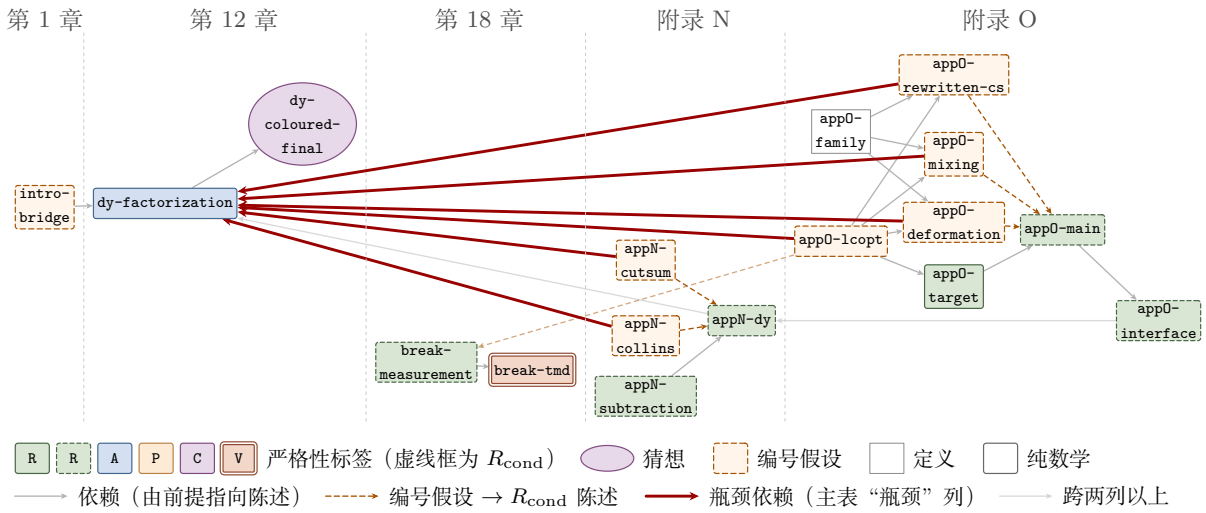
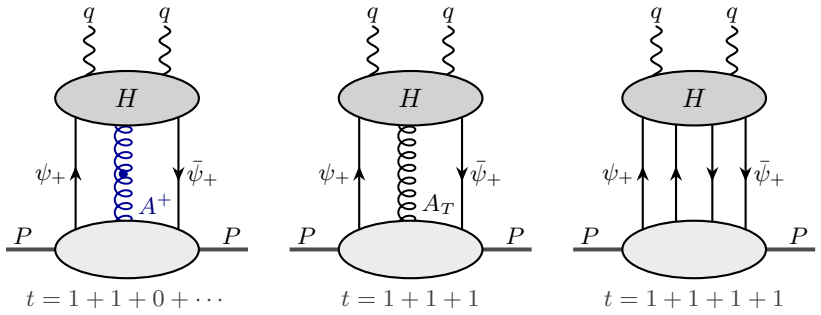


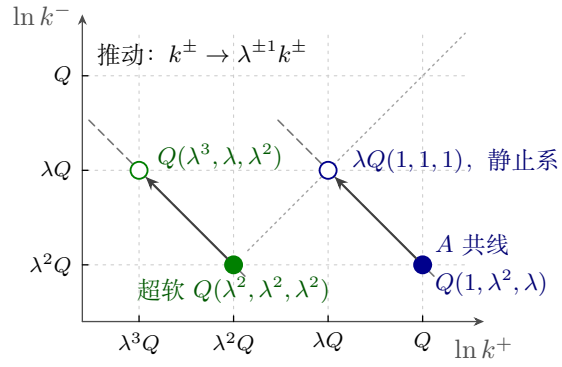
图 1.5　本书规范陈述的依赖图（模板：Drell–Yan 与测量相容性部分的示意子图，17 个陈述；附录 P 的各图由各环境中的 `\uses` 数据按同一规则自动生成）。各单元按书序自左向右分层，单元内按依赖深度分列；节点只印标签中类型前缀之后的部分（完整标签见附录 P 的状态表）；边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，方角细框为定义，白色圆角框为纯数学引理；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表的“瓶颈”列，即使可由其他边推出也照画），半透明线跨越两列以上。



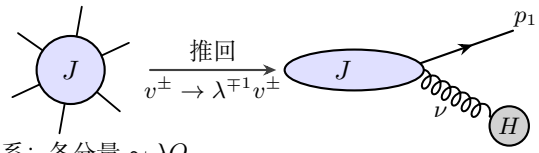
(a) 扭度 2：λ^0　(b) 扭度 3：λ^1　(c) 扭度 4：λ^2

场分量	$t = d - h$
ψ_+，$\bar{\psi}_+$	1
ψ_-，$\bar{\psi}_-$	2
A^+（D^+）	0
A_T（D^j，F^{+j}）	1
A^-（D^-）	2

图 1.6　扭度与额外部分子（前向 Compton 振幅 $T^{\mu\nu}$，示意；下方浅灰椭圆为靶 P，上方为硬部分 H，波浪线为虚光子）。连接靶与 H 的各场分量的共线扭度 $t = d - h$（右表，引理 7.8）相加即该类图的扭度，其贡献相对于手提包图按 λ^{t-2} 压低（$\lambda \sim M/Q$，M 为强子尺度）。(a) 扭度 2：一对好分量夸克 ψ_+、$\bar{\psi}_+$；附加任意多条纵向极化（A^+，蓝色带点）胶子不改变幂次，它们求和成 Wilson 线；(b) 每多一条横向胶子 A_T（即 F^{+j}）压低 λ（扭度 3）；(c) 每多一对夸克压低 λ^2（扭度 4），两条横向胶子同样如此。非极化 DIS 中奇扭度算符的系数在无质量微扰论中为零（命题 7.15），第一个幂次修正是扭度 4 的 $1/Q^2$ 项（命题 7.33；比较图 7.6）。



(a) 推动 = 沿反对角线的平移



静止系：各分量 $\sim \lambda Q$
$J \sim \lambda^{\dim J}$

原参考系（沿 $+z$）

推回时的权重：上指标 $+$：λ^{-1}，$-$：λ，横向：1；
好（坏）旋量分量：$\lambda^{-1/2}$（$\lambda^{1/2}$）。

例：$J^\nu = \bar{u}(p_1)\gamma^\nu(\not{p}_1 - \not{k})$，$\dim J = \frac{3}{2}$，
$\bar{u}(p_1)$ 为好分量：$J^+ \sim \lambda^{\frac{3}{2}-1-\frac{1}{2}} = 1$，
$J_T \sim \lambda^{\frac{3}{2}-\frac{1}{2}} = \lambda$，　$J^- \sim \lambda^{\frac{3}{2}+1-\frac{1}{2}} = \lambda^2$。

(b) 静止系中量纲计数，推回时加权

图 1.7　推动与量纲给出幂次（示意；$(k^+, k^-, k_T) \sim (\lambda^a, \lambda^b, \lambda^c)Q$，坐标轴以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位）。(a) 快度 $y = \ln \lambda$ 的推动 $k^\pm \to \lambda^{\pm 1} k^\pm$ 是沿反对角线的平移，保持虚度（虚线：$k^+k^- \sim \lambda^2 Q^2$ 与 $\lambda^4 Q^2$；点线：$k^+ = k^-$）：A 共线标度 $Q(1, \lambda^2, \lambda)$ 变为各向同性的 $\lambda Q(1,1,1)$（喷注静止系），超软动量 $Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)$ 变为 $Q(\lambda^3, \lambda, \lambda^2)$，喷注在领头幂次只经其 $-$ 分量（$\sim \lambda Q$）感受它。(b) 在静止系中喷注子图是单一尺度 λQ 的协变函数，按量纲 $J \sim \lambda^{\dim J}$；推回原参考系时每个外指标与外旋量乘以其推动权重。加上 J–H 圈的测度 $\lambda^{4(b+f-1)}$ 与软连接的权重，对各喷注与软子图求和即得命题 E.1 的超表观红外发散度（VF-REG-8）；这是标度陈述（E-S），化为积分界见注 E.2。

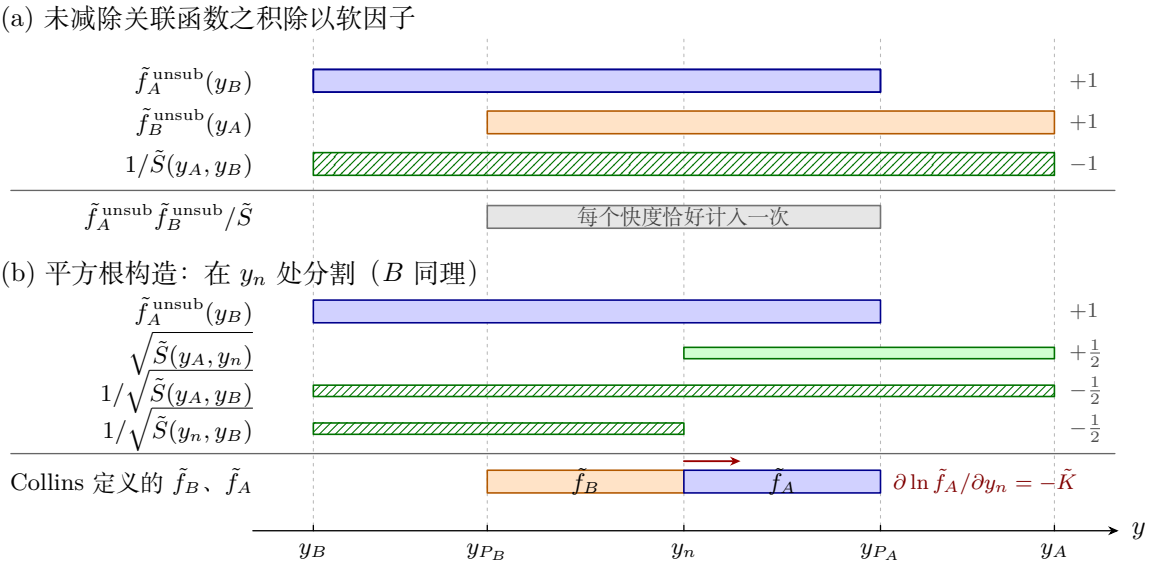
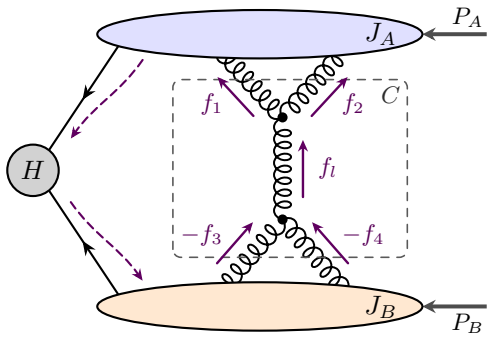
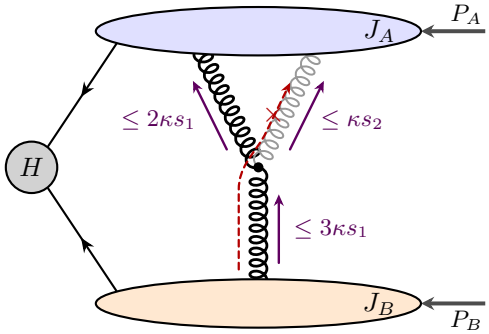


图 1.8　快度覆盖与平方根构造（引理 14.6；示意）。横轴为快度 y，$y_B < y_{P_B} < y_n < y_{P_A} < y_A$：$y_{P_A}$、$y_{P_B}$ 为两个强子的快度，y_A、y_B 为 Wilson 线的快度正规子（最终 $y_A \to +\infty$、$y_B \to -\infty$）。横条表示各因子所含软辐射的快度范围，条高为它在对数中的权重（实心为正，斜线为负，半高为 $\pm\frac{1}{2}$）。(a) $\tilde f_A^{\mathrm{unsub}}(y_B)$ 覆盖 $[y_B, y_{P_A}]$，$\tilde f_B^{\mathrm{unsub}}(y_A)$ 覆盖 $[y_{P_B}, y_A]$，除以覆盖 $[y_B, y_A]$ 的软因子后每个快度恰好计入一次。(b) Collins 定义 $\tilde f_A = \tilde f_A^{\mathrm{unsub}}(y_B)\sqrt{\tilde S(y_A,y_n)/[\tilde S(y_A,y_B)\tilde S(y_n,y_B)]}$ 只保留 $[y_n, y_{P_A}]$，$\tilde f_B$ 保留 $[y_{P_B}, y_n]$；乘积 $\tilde f_A\tilde f_B = \tilde f_A^{\mathrm{unsub}}\tilde f_B^{\mathrm{unsub}}/\tilde S(y_A,y_B)$ 与 y_n 无关，这是精确的代数恒等式（VF-REF-13）。在渐近线性 $\ln\tilde S(y_1,y_2) \simeq a_S + (y_1-y_2)\tilde K$（假设 N.31 的 (T2)）之下每单位快度贡献 $\tilde K$，故 $\partial\ln\tilde f_A/\partial y_n = -\tilde K$，即 Collins–Soper 方程。



A 腿：$f_a \geq \kappa\psi(q_a)|\mathbf{q}_{Ta}|$；$B$ 腿：$-f_b \geq \kappa\psi(q_b)|\mathbf{q}_{Tb}|$；
顶点处守恒 $f_l = f_1 + f_2 = -f_3 - f_4$，割线上 $f = 0$；
紫色虚线：流经 $J_A \to H \to J_B$ 闭合；
形变 $l \to l + \mathrm{i}t\sigma f_l\, e_G$，$e_G = n_B - n_A$，$t \in [0,1]$。

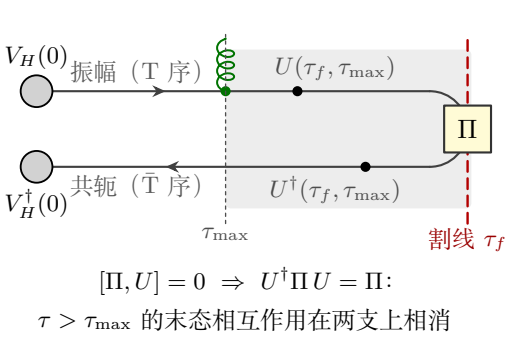
(a) σ 侧未割软分量 C 上的 Glauber 流



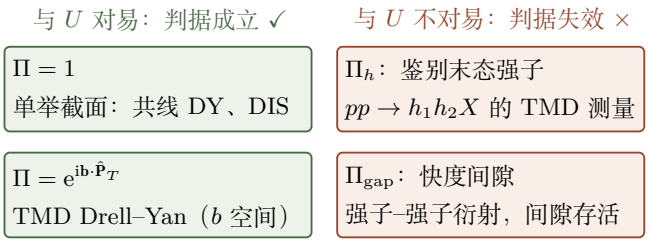
层 1（黑）：$\|l\| \leq s_1$；层 2（灰）：$\|l\| \leq s_2 \leq \theta s_1$；
(GC3)：腿的路径只经层号不大于自身的线，
故层 1 的流不经层 2 的线（红色虚线，×）；
$|f_l| \leq \kappa N_C s_{i(l)}$，类空线 $m_l^2 - l^2 \geq s_{i(l)}^2/K > 2f_l^2$。

(b) 两层的分级构型（$N_C = 3$）

图 1.9　Glauber 流与分级构型（示意；振幅一侧 $\sigma = +1$，软动量 q_a 流入 J_A、q_b 流入 J_B）。(a) 在只含 A 腿与 B 腿、无局域腿的 σ 侧未割软分量 C 上，形变的虚部是一个守恒的“流” f_l（紫色箭头为流的实际方向）：它经 B 腿从 J_B 流入 C、在内部顶点守恒、经 A 腿流入 J_A，并经 $J_A \to H \to J_B$ 闭合；割线上 $f = 0$（定义 O.35）。(b) 分级构型（定义 O.37）：线按尺度分层（黑：层 1，灰：层 2，$s_1 \geq s_2$）；每条腿的流沿只经同层或尺度更大的层的路径输送，故层 2 的软线只携带自身的流（$\leq \kappa s_2$），层 1 的流不会使层 2 的类空线奇异。当 $\kappa^2 < 1/(2KN_C^2)$ 时每条线满足非奇异条件 (N_l)，且每条腿 $|q_e^+||q_e^-| \geq c\, q_{Te}^2$（命题 O.39 (ii)）；含局域腿与内部顶点的分量以及只有一种腿的分量归入假设 O.40 (a)。

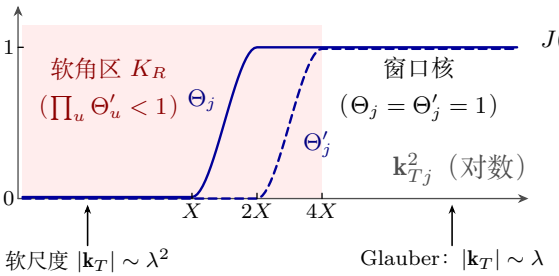


(a) 闭时路中的测量算符

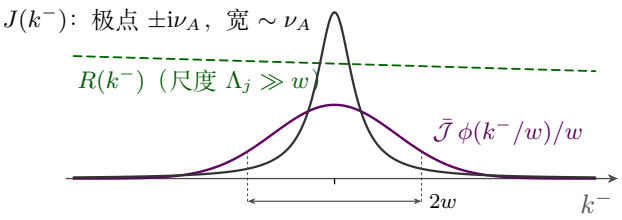


(b) 四种测量

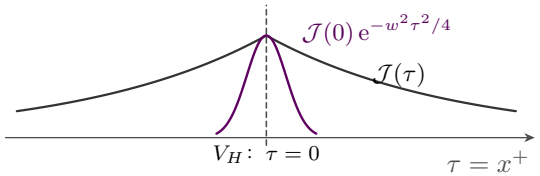
图 1.10　测量相容性判据（命题 18.2；示意）。(a) 对 J_A 的割线求和之后，割态之间的测量算符 Π 位于闭时路的转折点（割线 τ_f）；若 Π 与附录 O 的光锥演化 U 以及 $\tau=0$ 的局域插入对易，则最晚插入（时刻 $\tau_{\max}$）之后的演化在两支上合成 $U^\dagger\Pi U=\Pi$，同一喷注内部的末态相互作用相消，即引理 O.14 在插入 Π 后仍成立（R_{cond}，前提假设 O.6）。(b) $\Pi=1$（单举截面）与 $\Pi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{b}\cdot\hat{\mathbf{P}}_T}$（$b$ 空间的 TMD Drell–Yan，因 $[\hat{P}^-,\hat{\mathbf{P}}_T]=0$，命题 O.47）满足判据；鉴别末态强子的投影 Π_h 与快度间隙投影 Π_{gap} 不与演化对易，割线求和的配对失效（对 $pp\to h_1h_2X$ 失效于单侧改写步骤 (O-3)），与定理 18.6 和命题 18.15 的破坏一致。判据只定位失效之处（注 18.3），本身不是因子化破坏的证明。



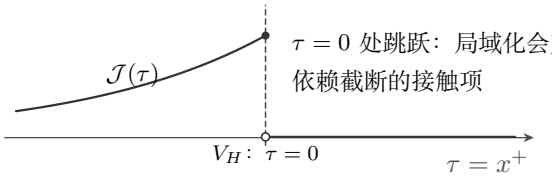
(a) 窗口（$X \equiv 4\nu_A\mu_j/\lambda^{a_G}$）



(b) 改写：同一 $\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}$，整函数载体



旁观者端点（S）：$\mathcal{J}(0^+) = \mathcal{J}(0^-)$
局域化于 $\tau = 0$（载体）



被 V_H 吸收的活动线端点（A）：$\mathcal{J}(0^+) = 0 \neq \mathcal{J}(0^-)$
不局域化，k^- 只在初态分母中（可上移）

(c) 光锥时间图像：哪些端点被局域化

图 1.11　窗口与整函数载体（示意；定义 O.16、引理 O.27、定义 O.29）。(a) 窗口只依赖软横动量与喷注的加号、横向分量：$\Theta_j = \vartheta\big(4\nu_A\mu_j/(\lambda^{a_G}\mathbf{k}^2_{Tj})\big)$，$\Theta'_j = \vartheta\big(8\nu_A\mu_j/(\lambda^{a_G}\mathbf{k}^2_{Tj})\big)$，$\operatorname{supp}\Theta'_j \subset \{\Theta_j = 1\}$；Glauber 尺度落在窗口核中，真正的软尺度落在软角区 K_R，那里不作改写（假设 O.40 (c)）。(b) 旁观者插入的喷注因子（此处取 $J = 2\nu_A\mathcal{J}/[(k^-)^2 + \nu_A^2]$ 为例）在 $|k^-| \lesssim \nu_A$ 内有分处实轴两侧的极点；改写把它换成宽度 $w = \lambda^{a_G}|\mathbf{k}_T|$ 的整函数载体，$\phi(x) = 2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{-x^2}$，二者的 $\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}$ 相同；外部因子 R 只在 $\Lambda_j \gg w$ 的尺度上变化，故误差是纤维积分的 $O(\lambda_J/\Lambda_j)$（E-F，引理 O.17）；载体在 $|\operatorname{Im} k^-| \le w/2$ 内以 $2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{1/4}$ 为界，后续形变不改变其积分。(c) 旁观者端点的 $\mathcal{J}(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 连续，被局域化于 $\tau = 0$；被 V_H 吸收的活动线端点只出现在 $\tau < 0$，不局域化而保留单侧的初态分母。故直接线一端在载体中、另一端只含初态分母（SA/AS 线）。改写不是逐点近似：单侧改写只在弱等价意义下成立（E-W，命题 O.32）。

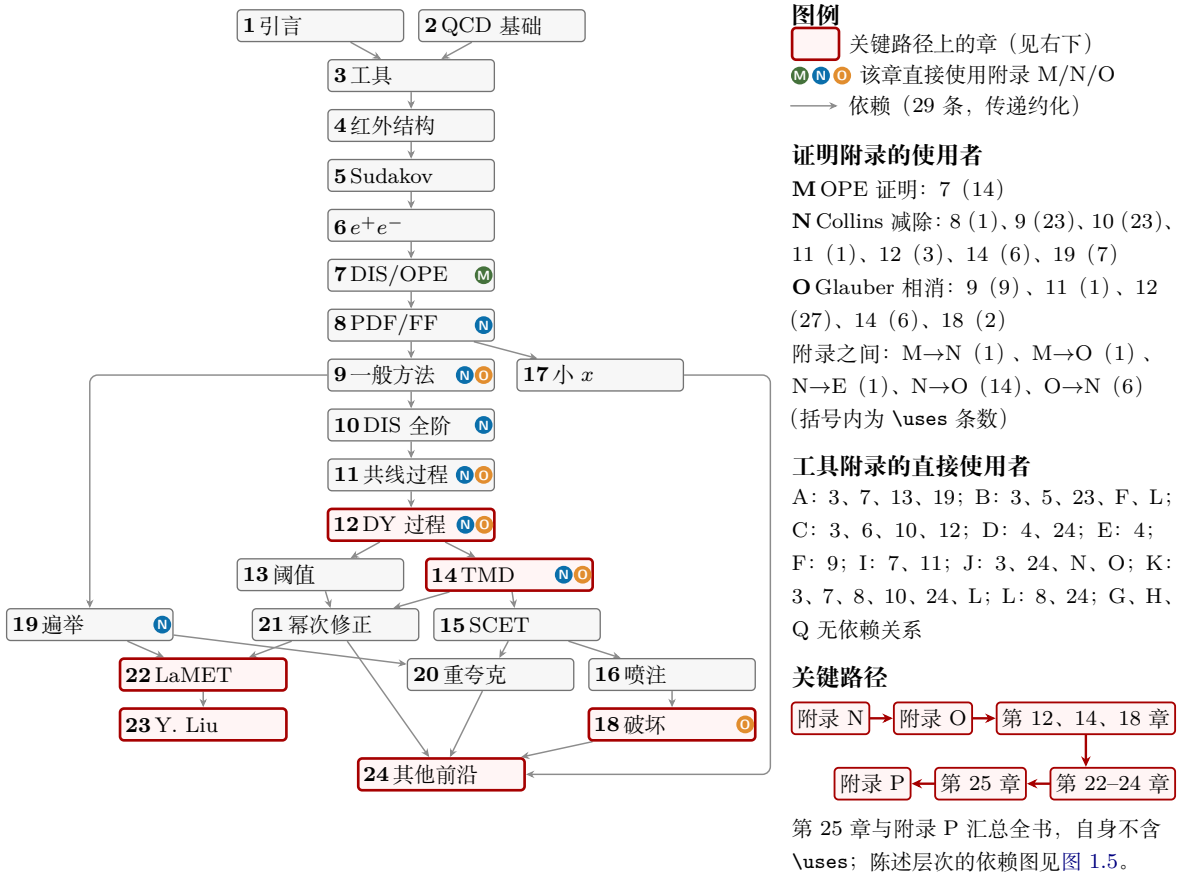


图 1.12　各章与附录之间的依赖（由 \uses 数据汇总）。左：第 1–24 章，自上而下按最长依赖链分层；箭头 $U \to V$ 表示第 V 章的某个陈述直接或只经由附录陈述使用第 U 章的陈述，图中只画这一关系的传递约化（可由其他箭头推出的箭头略去；第 9 章到第 19 章、第 17 章到第 24 章的两条长箭头绕行）。章框内的圆标表示该章直接使用证明附录 M、N、O 的陈述（右栏为条数）；附录 M、N、O 本身又使用其前各章的定义（未画出）。红框与右下角的链为写作与核查的关键路径：附录 N → 附录 O → 第 12、14、18 章 → 第 22–24 章 → 第 25 章 → 附录 P。

（测试用虚拟标签页。）